

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ**

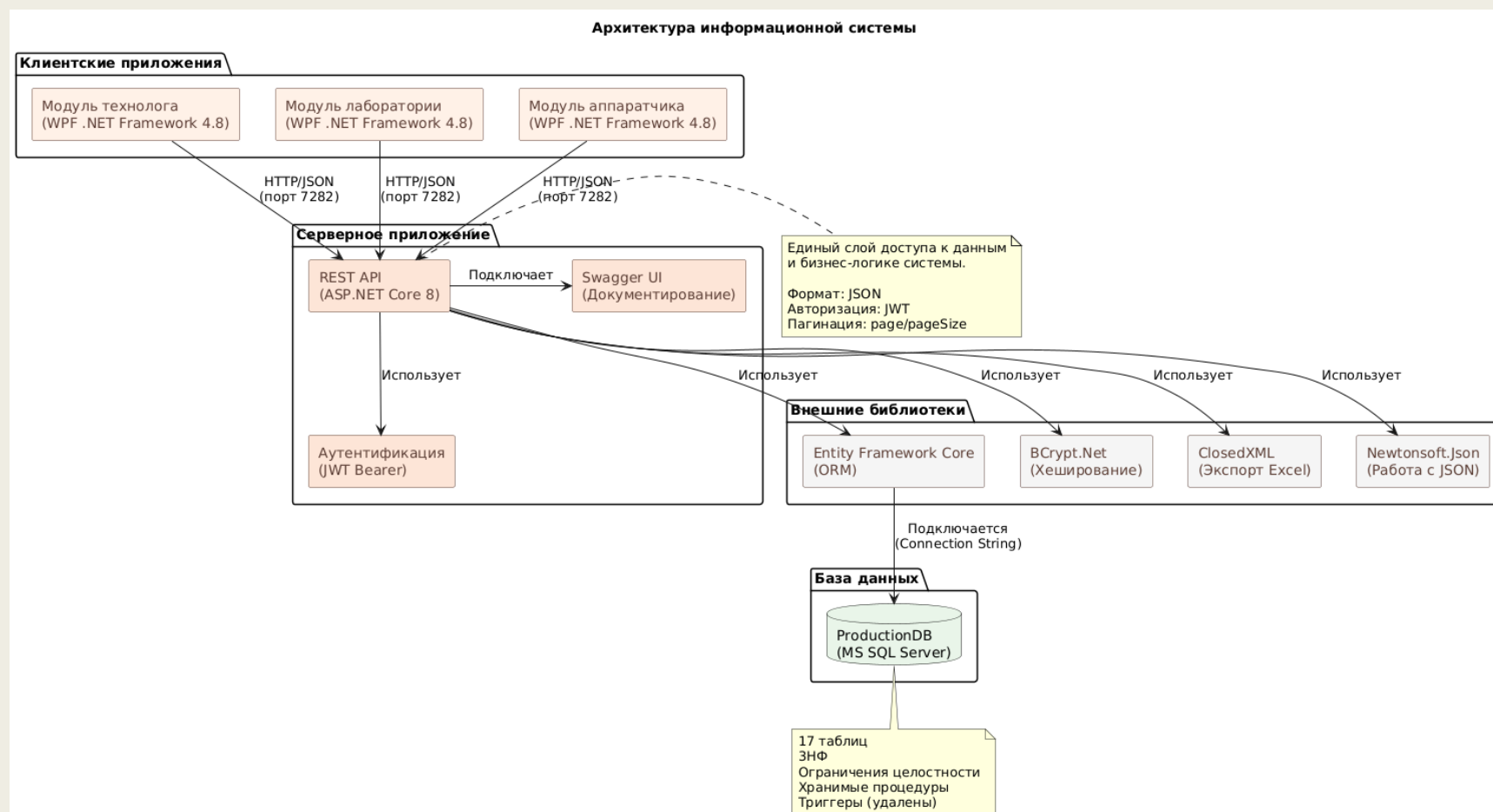
Выполнил: Баранцев Евгений Дмитриевич

Руководитель практики: Калинин Арсений Олегович

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- **Цель:** Автоматизация производственных процессов предприятия по выпуску средств защиты растений
- **Задачи:**
 - Спроектировать базу данных
 - Разработать серверное API
 - Создать 3 desktop-модуля
 - Провести тестирование
 - Подготовить документацию
- **Используемые технологии:**
 - Backend: [ASP.NET](#) Core 8 Web API
 - Database: MS SQL Server, Entity Framework Core
 - Frontend: WPF (.NET Framework 4.8)
 - Auth: JWT, BCrypt
 - Docs: Swagger

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ



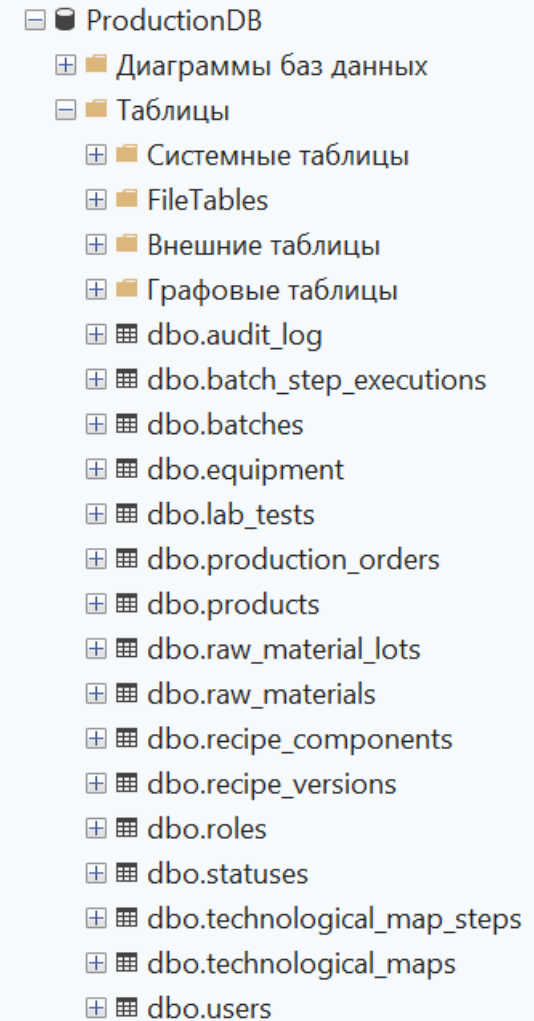
БАЗА ДАННЫХ

■ Основные таблицы (17):

- users, roles — пользователи
- products, raw_materials — справочники
- recipe_versions, recipe_components — рецептуры
- technological_maps, technological_map_steps — техкарты
- production_orders, batches — заказы и партии
- batch_step_executions — выполнение шагов
- lab_tests, raw_material_lots — лаборатория
- audit_log — журнал событий
- statuses, equipment — вспомогательные

■ Бизнес-ограничения:

- Одна активная рецептура на продукт
- Одна активная техкарта на продукт
- Сумма компонентов = 100% при утверждении



API

Архитектура: REST API на ASP.NET Core 8

Формат: JSON

Аутентификация: JWT токены

Основные группы эндпоинтов (40+ методов):

/api/auth — авторизация

/api/products — CRUD продуктов

/api/recipes — CRUD рецептов

/api/maps — CRUD техкарт

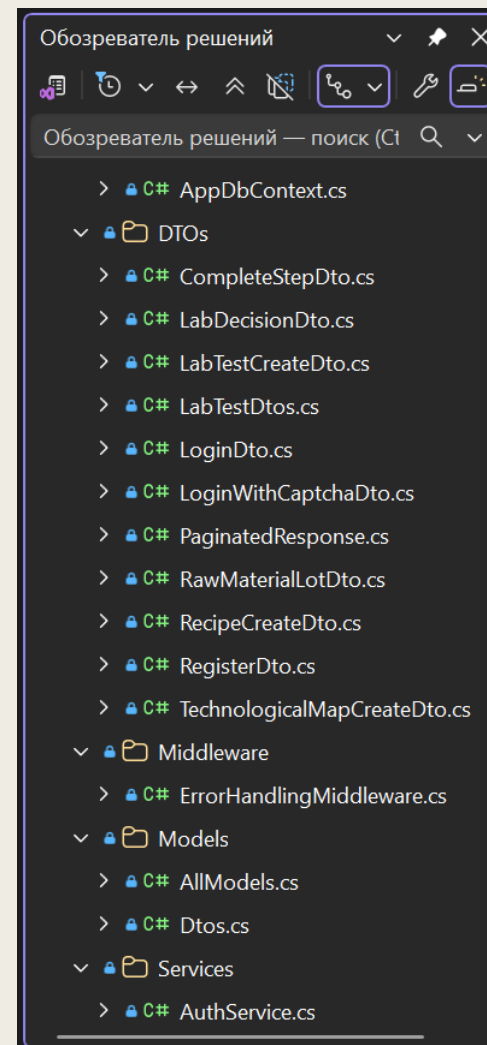
/api/orders — заказы

/api/batches — партии

/api/lab-tests — испытания

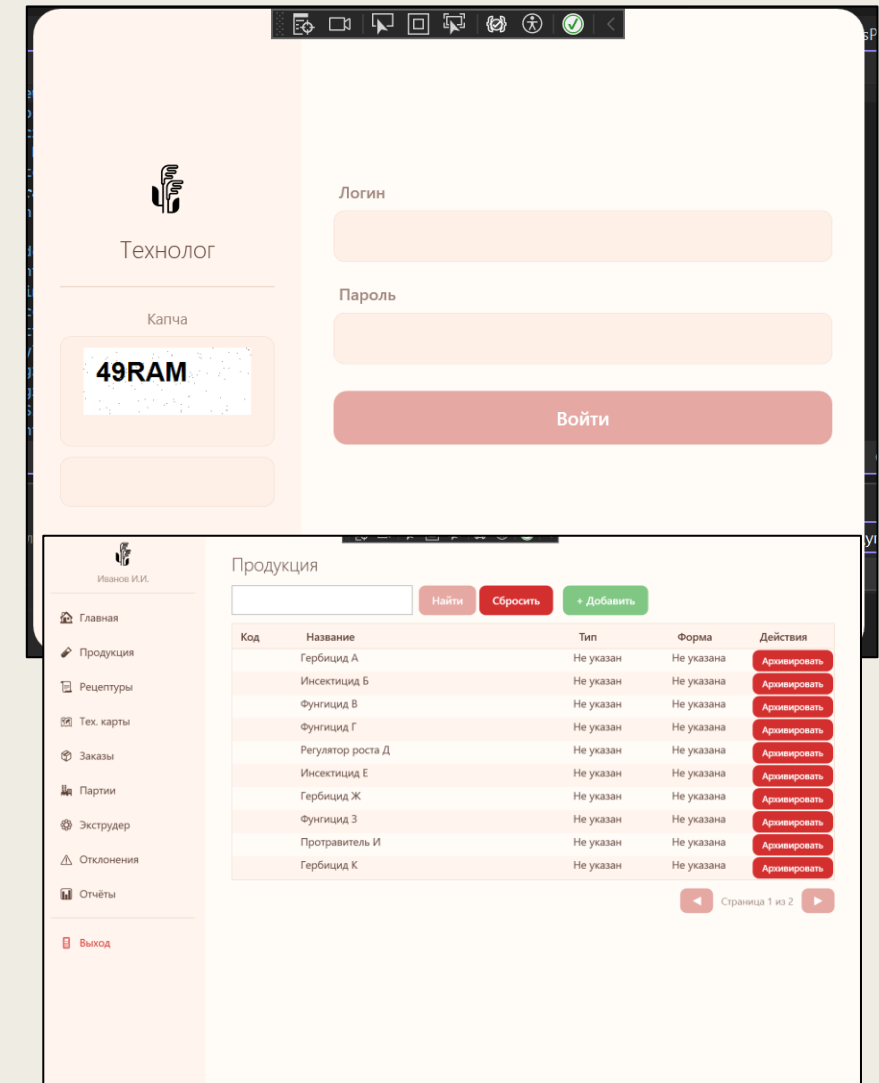
/api/reports — отчёты

Документирование: Swagger UI



МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГА

- **Пользователь:** ivanov (технолог)
- **Функции:**
 - ✓ Дашборд с ключевыми показателями
 - ✓ CRUD продукции с поиском и пагинацией
 - ✓ Утверждение и архивирование рецептур
 - ✓ Утверждение и архивирование техкарт
 - ✓ Просмотр заказов и партий
 - ✓ Настройка программ экструдера
 - ✓ Журнал аудита
 - ✓ Отчёты с экспортом в CSV и Excel



МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИИ

- **Пользователь:** petrova (лаборант)
- **Функции:**
 - ✓ Список партий сырья с цветовой индикацией
 - ✓ Поиск и фильтрация
 - ✓ Карточка партии с испытаниями
 - ✓ Создание лабораторных испытаний
 - ✓ Принятие решений (разрешить/заблокировать)
 - ✓ Обязательный комментарий при блокировке
 - ✓ Журнал испытаний
- **Цветовая индикация:**
 - ● Жёлтый — в ожидании
 - ● Зелёный — разрешено
 - ● Красный — заблокировано

Партии сырья

Иванов И.И.

Партии сырья

Журнал испытаний

Выход

Номер партии	Материал ID	Поставщик	Дата поступления	Количество	Ед. изм.	Статус
ЛОТ-001	1	ООО ХимСнаб	01.03.2025	500.00	кг	12
ЛОТ-002	2	ЗАО АгроХим	05.03.2025	300.00	кг	12
ЛОТ-001	1	ООО ХимСнаб	01.03.2025	500.00	кг	12
ЛОТ-002	2	ЗАО АгроХим	05.03.2025	300.00	кг	12

Карточка партии сырья

Информация о партии

Номер партии: ЛОТ-001
Материал ID: 1
Поставщик: ООО ХимСнаб
Дата поступления: 01.03.2025
Количество: 500,00 кг
Статус: 12

Испытания

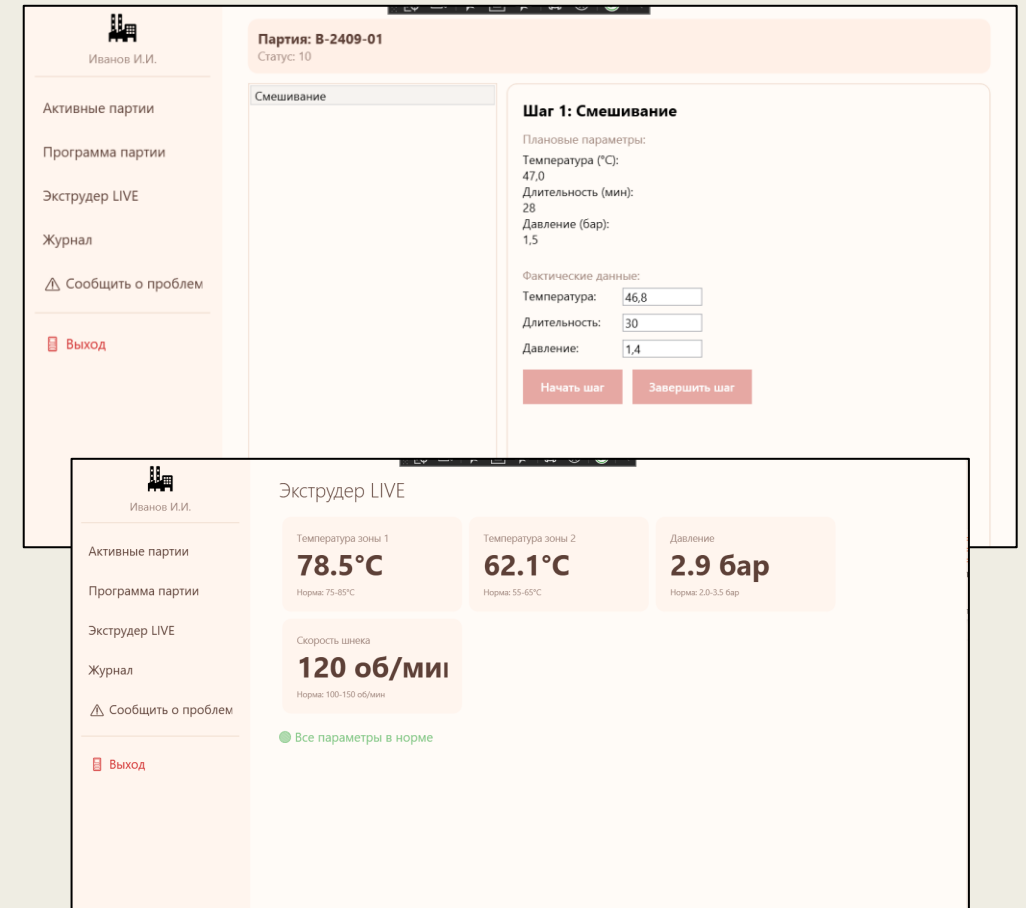
ID	Дата анализа	Параметр	Значение	Норма	Результат	Решение
25	14.05.2026 10:44	1	0,000	1		
26	14.05.2026 11:19	2	0,000	2		

Создать испытание

Принять решение

МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА

- **Пользователь:** sidorov (аппаратчик)
- **Функции:**
 - ☒ Список активных партий
 - ☒ Программа партии с шагами
 - ☒ Запуск и завершение шагов с вводом факта
 - ☒ Экструдер LIVE (телеметрия в реальном времени)
 - ☒ Отправка сообщений о проблемах
 - ☒ Журнал событий
- **Экструдер LIVE:**
 - Температура зон 1 и 2
 - Давление
 - Скорость шнека
 - Индикатор «В норме / Отклонение»
 - Обновление каждые 2 секунды



ТЕСТИРОВАНИЕ

Модуль	Тестов	Pass	Fail
API	20	20	0
Технолог	20	20	0
Лаборатория	20	20	0
Аппаратчик	20	20	0
ИТОГО	80	80	0

Примеры тест-кейсов:

- ТС-API-001: Успешная авторизация → 200 OK 
- ТС-API-007: Отклонение утверждения при сумме ≠ 100% → 400 
- ТС-TECH-004: Создание продукта → Таблица обновлена 
- ТС-LAB-007: Блокировка с причиной → Статус изменён 
- ТС-OPR-005: Завершение шага → Данные сохранены 

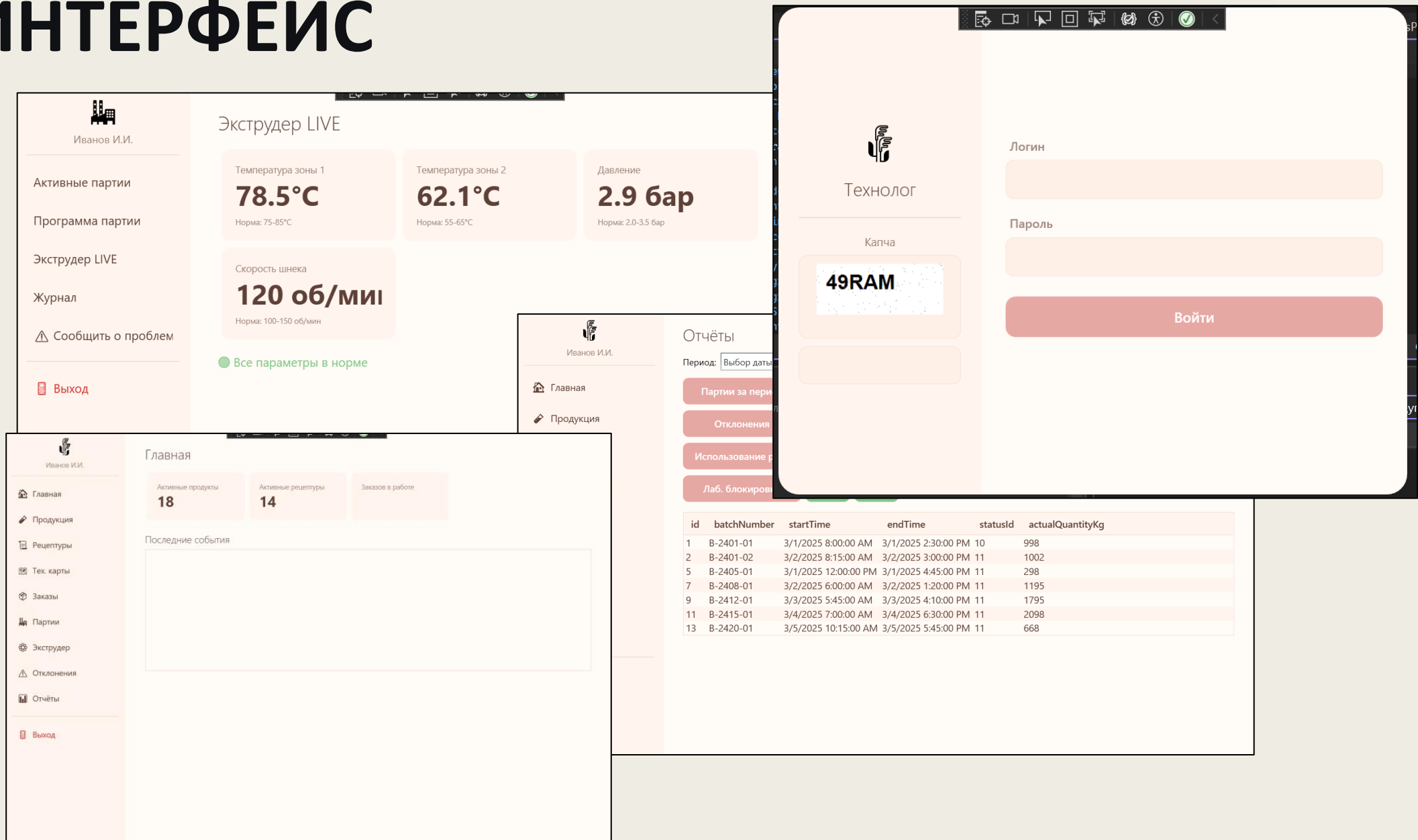
ОТЛАДКА

Проблема	Причина	Решение
500 в заказах	Триггеры БД, циклы JSON	Удаление триггеров, проекции
404 в шагах	Нет контроллера	BatchStepsController
400 при утверждении	Сумма $\neq$ 100%	Проверка в API
DragMove	Кнопка не зажата	Проверка состояния мыши
PlaceholderText	Нет в .NET 4.8	Удалён из XAML
BCrypt SaltParse	Невалидный хеш	Замена хеша

Инструменты отладки:

- Swagger
- Visual Studio Debugger
- MessageBox
- UseDeveloperExceptionPage

ИНТЕРФЕЙС



ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ

В ходе практики освоил:

- Проектирование БД в ЗНФ (MS SQL Server)
 - Разработку REST API ([ASP.NET](#) Core 8)
- Создание WPF-приложений (.NET Framework 4.8)
 - JWT-аутентификацию и авторизацию
 - Работу с Entity Framework Core
- Тестирование и отладку многокомпонентных систем
 - Работу с Git
- Оформление технической документации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достигнутые результаты:

-  База данных в 3НФ с бизнес-ограничениями
 -  REST API с JWT и Swagger
-  3 desktop-модуля (технолог, лаборатория, аппаратчик)
 -  Все бизнес-процессы реализованы
 -  80 тест-кейсов, 100% Pass
 -  Сопроводительная документация

Перспективы:

- Подключение реальной телеметрии
 - Мобильное приложение
 - Интеграция с ERP